

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO**

NICOLAS MOREIRA DOS SANTOS
PYETRO NUNES MARTINS
ROGER CLEMENTE SOARES
SÁVIO PEREIRA SOARES

BIOME HELL

BIOME HELL

NICOLAS MOREIRA DOS SANTOS

PYETRO NUNES MARTINS

ROGER CLEMENTE SOARES

SÁVIO PEREIRA SOARES

Documentação de Projeto Interdisciplinar
apresentado como requisito parcial para
a avaliação nas disciplinas de Arquitetura
de Computadores e Redes, Informática e
Ferramentas para Desenvolvimento,
Princípios de Desenvolvimento Web
e Lógica de Programação.

Orientadores:

Ana Lucia Grici Zacarin Mamede,
Claudete de Oliveira Alves e
Claudia Miyuki Werhmuller.

SÃO PAULO
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. PLANEJAMENTO DO PROJETO.....	5
2.1. Pesquisas.....	5
2.2. Mecânicas do jogo.....	5
2.3. Tema do jogo.....	6
2.4. Ferramentas utilizadas.....	6
2.5. Cronograma.....	7
3. DESENVOLVIMENTO.....	7
3.1. Design e Arte.....	7
3.2. Arquitetura e Código.....	9
3.3. Site de Divulgação.....	10
4. PROTÓTIPO E TESTES.....	11
5. CONCLUSÃO.....	11
REFERÊNCIAS.....	12

1. INTRODUÇÃO

O desafio proposto pelos professores foi desenvolver, em equipe, um jogo digital utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso. O objetivo deste documento é relatar detalhadamente todo o processo de desenvolvimento do nosso jogo, desde a concepção da ideia até o produto final, apresentando as decisões tomadas, as ferramentas utilizadas e as dificuldades enfrentadas durante o projeto.

Inicialmente, nossa equipe teve a ideia de criar um jogo no estilo quiz, onde o jogador deveria responder perguntas de lógica, matemática ou física para causar dano em um inimigo. Planejamos três fases, nas quais as questões ficariam progressivamente mais difíceis. No entanto, após discussões e testes de conceito, concluímos que esse tipo de jogo poderia não ser tão divertido para o público-alvo e decidimos mudar o estilo.

A nova proposta foi desenvolver um jogo do gênero Bullet Hell, um tipo de jogo de ação onde o jogador precisa desviar de múltiplos projéteis e, ao mesmo tempo, atacar os inimigos. O objetivo é sobreviver aos desafios de cada fase e derrotar o chefe final (boss). Escolhemos esse estilo por ser divertido, dinâmico e desafiador, exigindo reflexos rápidos e concentração do jogador.

Nosso jogo foi planejado para ter quatro fases, cada uma representando um bioma diferente, selva, campo de flores, gelo e vulcão, com inimigos e trilhas sonoras específicas para cada ambiente.

Este documento descreve o processo de criação do jogo, abordando o planejamento, design, desenvolvimento técnico, site de divulgação e os resultados obtidos com o projeto.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO

Antes de iniciar a programação, organizamos a equipe e dividimos as responsabilidades da seguinte forma:

- Pyetro: documentação do jogo e parte da programação;
- Sávio: programação;
- Roger: design e criação visual dos personagens e cenários;
- Nicolas: design e desenvolvimento do site de divulgação.

2.1. Pesquisas

A equipe realizou uma pesquisa sobre jogos do gênero Bullet Hell, analisando títulos como *Enter the Gungeon* e *Brotato* para entender melhor suas mecânicas, ritmo e estilo visual. Além disso, assistimos a diversos tutoriais sobre como programar esse tipo de jogo na engine Godot, além de vídeos sobre pixel art, para criarmos sprites personalizados e consistentes.

2.2. Mecânicas do jogo

As principais mecânicas do jogo são que o personagem principal tem que desviar e atacar ao mesmo tempo os inimigos exigindo muita atenção para não morrer e levar o mínimo de dano possível para passar de fase. Alguns inimigos têm que chegar perto para causar dano e outros tem que atirar no player para causar dano.

2.3. Tema do jogo

O tema definido foi biomas, com o objetivo de representar diferentes ambientes naturais e transmitir sensações distintas a cada fase. Assim, planejamos quatro níveis:

1. Selva;
2. Campo de flores;
3. Gelo;
4. Vulcão.

2.4. Ferramentas utilizadas

As principais ferramentas utilizadas foram:

- Godot Engine – para o desenvolvimento do jogo;

Escolhemos a Godot Engine porque o nosso integrante da equipe já tinha noção de como utilizar, ajudando a economizar tempo de aprender a mexer em outro programa, e os tutoriais que assistimos, a maioria estava usando a Godot Engine.

- GDScript – linguagem de programação nativa do Godot;

Escolhemos a Linguagem GDScript porque é uma linguagem própria da Godot e foi projetada especificamente para se integrar perfeitamente com a arquitetura da engine e simplificar o desenvolvimento de jogos.

- LMMS - para criação da trilha sonora;

Escolhemos o LMMS para a trilha sonora porque é um programa simples e fácil de aprender para fazer as trilhas sonoras.

- Aseprite – para a criação dos sprites e cenários;

Usamos o Aseprite porque é um programa simples de usar e aprender a fazer as Sprites.

- HTML e CSS – para o desenvolvimento do site de divulgação.

Utilizamos HTML e CSS porque a partir dos recursos deles, conseguimos criar uma página Web visualmente atraentes, com melhor performance e manutenção mais fácil.

2.5. Cronograma

Durante o planejamento, fizemos uma espécie de diário de bordo, registrando as principais decisões e mudanças ao longo das semanas:

1ªSemana(28/10): decidimos como seria o jogo, tivemos a ideia do quiz mas mudamos para um jogo no estilo Bullet Hell e também decidimos qual seria o tema do jogo que foi biomas.

2ªSemana(05/10): separamos que cada um vai fazer no projeto e fomos a pesquisa de como faríamos cada coisa.

3ªSemana(12/10): tivemos problemas e o Nicolas não estava conseguindo fazer as sprites e a música, aí deixamos que o Roger desenvolvesse todas as sprites e o Pyetro ficaria com a música. Já tínhamos uma base do jogo já feita das mecânicas dos inimigos e do player.

4ªSemana(19/10): metade do código já estava feita e as sprites já estavam quase prontas e decidimos fazer algumas alterações no jogo porque tínhamos analisado e achamos que não conseguiríamos fazer todas as coisas no jogo.

5ªSemana(26/10): só estávamos dando os ajustes finais e as sprites, o código e as músicas estavam prontas. Só estávamos ajustando os erros e melhorando algumas coisas

6ªSemana(02/10): finalizamos o jogo.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Design e Arte

O estilo visual escolhido foi o pixel art, pois além de ser mais simples de produzir, se encaixa bem na estética retrô dos jogos de ação 2D. Cada bioma foi planejado com uma paleta de cores própria e trilhas sonoras correspondentes ao clima do ambiente. Os inimigos foram desenhados de forma a se destacarem no cenário, facilitando a identificação durante as batalhas.

Cenário da Floresta:



Cenário do Vulcão:



Cenário de Gelo:



Personagem Principal:



3.2. Arquitetura e Código

O jogo, feito usando o Godot, teve uso de condições para verificar coisas como o input do player em seu teclado, ou para verificar se o Área 2D (um dos vários tipos de objeto/"node" do godot) entrou em contato com outra Área 2D. A área do player entra em contato com a área de um inimigo, por exemplo, fazendo ele tomar dano.

Uma das funções utilizadas durante a criação do jogo foi a função damage, com parâmetro value inteiro. Como o nome em inglês sugere, essa função faz os inimigos ou o próprio player tomarem dano. Para verificar se essa função deve ser chamada ou não, o código dos projéteis usados tanto pelos inimigos, quanto pelo próprio player, checam a cada frame para ver se sua área entrou em contato com outra área, e se ela deve ou não dar o dano.

Esses "sinais" são um mecanismo do próprio Godot, que foram usados através da maioria dos códigos feitos para o jogo. Basicamente, os sinais são funções que quando ligadas a um script, são ativadas sempre que a condição para aquele sinal for ativado, ou seja, quando ele for verdadeiro. Um exemplo é a área do jogador e a área do inimigo, citado mais cedo.

Trecho importante do código:

```
# Cria uma "barreira" em volta da tela, para que o personagem não saia dela.
var player_size = $Area2D/CollisionShape2D.shape.size
position.x = clamp(position.x, player_size.x, screen_size.x - player_size.x)
position.y = clamp(position.y, player_size.y, screen_size.y - player_size.y)

# Inputs de movimentação:
horizontal = Input.get_action_strength("right") -
Input.get_action_strength("left")
vertical = Input.get_action_strength("down") - Input.get_action_strength("up")

position += Vector2(horizontal*speed, vertical*speed)
# Ações do Player
if Input.is_action_just_pressed('shoot'): # Projétil
    var b = bullet_scene.instantiate()
    b.position = self.position
    get_parent().add_child(b)
    b.global_position = global_position
```

Esse trecho inteiro é o código da função process(delta), que é uma função própria da língua GDScript do Godot, que é chamada a cada frame do jogo. Ele começa usando a variável player_size, que pega o tamanho do formato de colisão do personagem, e depois utiliza a função clamp, para limitar o movimento do personagem da tela.

Logo em baixo temos as funções horizontal e vertical, que pegam a pressão dos botões pressionados em cada eixo, tanto pro lado, quanto pra cima e para baixo, e contém a diferença entre os dois valores. Depois disso, a posição do player

ganha um aumento de acordo com o resultado da variável horizontal e vertical vezes a variável "speed", que define a velocidade do player.

Por fim, temos a condição que checa se o jogador pressionou a ação "shoot", que seria no caso o clique esquerdo do mouse. Caso essa condição seja verdadeira, o código cria uma variável chamada "b", que é declarada como uma instância da cena do projétil, que foi pré- carregada numa parte anterior do código, através de uma variável. Depois disso, o código usa a função `add_child(b)`, que adiciona esse projétil na cena, e depois, declara que a posição da bala é a mesma posição do player.

3.3. Site de Divulgação

O objetivo do site é instruir e apresentar o conteúdo do projeto, mostrando as principais partes do jogo desenvolvido. Ele foi planejado para funcionar como uma vitrine organizada do projeto, com seções que explicam o gênero do jogo, mostram seus cenários, trilhas sonoras e um vídeo de gameplay para que o visitante possa entender como ele funciona na prática.

O site foi construído em HTML e CSS, com uma estrutura simples e funcional.

O HTML define as seções do site, como cabeçalho, menu, conteúdo principal, área de vídeo e rodapé.

O CSS foi utilizado para criar o design escuro com destaques em tons de laranja.

Seções Principais do Site:

- Início / Sobre o Jogo: apresenta o conceito e gênero do jogo, junto com a explicação de como o gênero normalmente funciona.
- Cenários: contém imagens dos ambientes criados.
- Trilha Sonora: espaço para as músicas do jogo.
- Vídeo de Gameplay: seção onde está incorporado um vídeo com a jogabilidade.
- Rodapé e Navegação: garantem fácil acesso entre as partes e mantêm o estilo visual coerente.

O layout é responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela. Com uma escolha de cores de preto e laranja.

4. PROTÓTIPO E TESTES

Durante o desenvolvimento, criamos e testamos diversas versões do jogo.

O produto final ficou com três fases completas: selva, vulcão e gelo.

A fase de campo de flores não foi finalizada a tempo, e por questões de organização, a ordem das fases acabou diferente do planejado. Na última fase,

decidimos incluir o boss final, junto com inimigos das fases anteriores, o que aumentou significativamente o nível de dificuldade.

Encontramos alguns problemas técnicos, principalmente na parte de colisão e movimentação dos inimigos, além de erros ocasionais nos projéteis. Apesar disso, o jogo ficou funcional e divertido, mostrando um bom progresso em relação às primeiras versões.

Os testes foram realizados pela própria equipe, ajustando a velocidade dos inimigos, o tempo de disparo e a quantidade de projéteis na tela, para equilibrar a dificuldade e manter o ritmo de jogo agradável.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento desse projeto foi uma experiência valiosa, tanto técnica quanto pessoal. Aprendemos a trabalhar em equipe, dividir tarefas, comunicar ideias e lidar com imprevistos. Também desenvolvemos novas habilidades em programação, design e uso de ferramentas como o Godot Engine e o HTML/CSS.

Apesar de o resultado final ter ficado aquém do planejado, com apenas três fases concluídas, conseguimos criar um jogo funcional e divertido, dentro das nossas limitações de tempo e aprendizado. O principal desafio foi a comunicação entre os membros da equipe e a necessidade de aprender novas ferramentas rapidamente.

Os principais problemas foram um pouco de falta de comunicação entre a equipe que complicou que o jogo ficasse como a gente queria e a parte de ter que aprender para podermos usar as ferramentas. Achamos que poderíamos ter feito melhor mas não conseguimos por conta de ser algo novo e um pouco complexo de fazer.

O que mais gostamos foi o trabalho em equipe é poder saber que podemos fazer algo muito legal a partir da criatividade que temos no caso foi o jogo e poder jogar aquilo que desenvolvemos. Também foi legal a experiência de trabalhar em equipe e de aprender a fazer coisas novas e desenvolver novas habilidades. No quesito trabalho em equipe é importante para que no futuro estejamos mais preparados para o próximo projeto.

Se tivéssemos mais um mês para poder fazer o jogo, a gente ia fazer muitas alterações. Primeiro adicionaremos mais uma fase no jogo, a de campo de flores. Segundo, desenvolvermos melhor os inimigos para o jogo ficar mais complexo. Terceiro, iríamos melhorar a qualidade das sprites para o jogo ficar mais bonito e elegante para os jogadores.

REFERÊNCIAS

ANDROIDPLAYAPLICATIVOS. **Como criar ritmos no LMMS? – Criando uma batida...** YouTube, 13 fev. 2021. Disponível em: <https://youtu.be/M6qBLslxuqA?si=dLWCgwdOFNPVcfJa>. Acesso em: 08 nov. 2025.

BROFORCE GAME. **Brotato – Roguelike Bullet Hell Shooter**. Disponível em: <https://store.steampowered.com/app/1942280/Brotato/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

DODGE ROLL GAMES. **Enter the Gungeon – Official Game Site**. Disponível em: <https://www.enterthegungeon.com/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

GODOT ENGINE DOCUMENTATION. **Passo a passo – Godot Engine 4.x**. Disponível em: https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/getting_started/step_by_step/index.html. Acesso em: 08 nov. 2025.

IGARA STUDIO S.A. **Aseprite – Keyboard Shortcuts**. Disponível em: <https://www.aseprite.org/docs/keyboard-shortcuts/>. Acesso em: 08 nov. 2025.

PIXEL ART – DICAS PARA INICIANTEs. **Tutorial de Aseprite – Como utilizar**. YouTube, 28 mar. 2022. Disponível em: <https://youtu.be/WxPhLQAPy6w?si=MHhZuIZ1DXz1cB8O>. Acesso em: 08 nov. 2025.

SARUBO. **How to Make a Bullet Hell Game in Godot [P1] – Basic Collisions**. YouTube, 17 jul. 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NMNI9Ix6ng8&list=PLKS9N8Be1baFyOTGPb_WvFuLIKvt8aC-K. Acesso em: 08 nov. 2025.